

0917 | 图上的最优推进：最短路、生成树与关键路径

大题线 W04-graph-optimization · 第 04/19 个节点 · 3 道完整真题引用

选择题前置线：08-graph-path

归类依据

最短路、最小生成树和 AOE 网表面不同，核心都是在全局约束下选择下一步仍可能进入最优解的顶点、边或活动。作答必须把选择规则、并列情况与最优性依据说完整。

这一节点以完整作答为单位。公共题干、全部小问、代码或计算过程必须在同一次作答中收口；再次出现的接口题只检查它与当前机制的连接，不重复抄题。

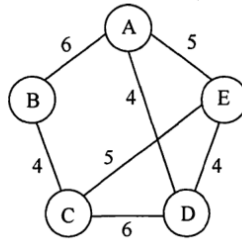
41. (10 分) 带权图 (权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离) 的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该问题的方法:

- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 u 为初始顶点;
- ② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v , 加入最短路径中, 修改当前顶点 $u = v$;
- ③ 重复步骤②, 直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明之; 否则, 请举例说明。

42. (8 分) 使用 Prim (普里姆) 算法求带权连通图的最小 (代价) 生成树 (MST)。请回答下列问题。

(1) 对下列图 G, 从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。



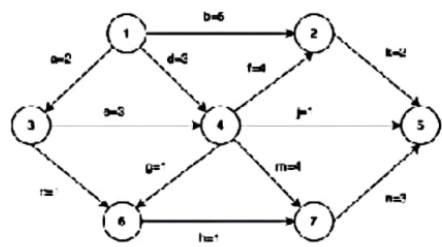
(2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?

(3) 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的?

$n+1$ 位

42. （本题 10 分）

某工程包含 12 活动，使用题 42 图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活动及其持续时间。



题 42 图 AOE 网络图

请回答下列问题（活动均用活动名表示）：

- （1）完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？（3 分）
- （2）若按照最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？（3 分）
- （3）时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？（2 分）
- （4）假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始，为保证工程不延期，在其他活动持续时间不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？（2 分）